

MODELO DE DADOS

Documentação de Banco de Dados

Um arquivo, sete tabelas —
e o que isso implica

Projeto	Forms Fitness Academia Aquática
SGBD	SQLite (arquivo único, modo WAL)
Entidades	7 tabelas · 36 chaves de configuração
Verificação	Esquema e conteúdo lidos do banco em uso
Versão	1.18.0
Data da análise	20 de agosto de 2026

Sumário

1. Visão geral	2
1.1 Um arquivo só	2
1.2 O que o banco guarda — e o que ele não guarda	2
2. As tabelas	3
2.1 settings — o conteúdo textual	3
2.2 As cinco listas de conteúdo	3
2.3 visits — a contagem de acessos	3
2.4 A tabela sem tela	4
3. Diagrama	5
3.1 Por que não há relacionamento	5
4. Integridade	5
5. Evolução e sementes	7
5.1 Como o esquema muda	7
5.2 As sementes	7
5.3 Conteúdo no ambiente analisado	7
6. Segurança e privacidade dos dados	7
7. Observações e recomendações	9
7.1 O que foi encontrado	9
7.2 Recomendações	9

1. Visão geral

1.1 Um arquivo só

Todo o sistema vive em `data/site.db` — um único arquivo SQLite de cerca de 86 KB. Não há segundo banco, não há servidor de banco, não há credencial de conexão.

Aspecto	Configuração
Motor	SQLite via better-sqlite3 , com queda controlada para o <code>node:sqlite</code> nativo
Modo	WAL — leitura e escrita deixam de esperar uma pela outra. Num site que publica enquanto alguém navega, é a diferença entre responder e travar
Localização	<code>data/</code> , fora do repositório e bloqueada na web
Cópia	Diária, por <code>VACUUM INTO</code> , com verificação de integridade, em backups/

INFERÊNCIA

A escolha é adequada ao domínio. Este banco guarda conteúdo de site — texto, lista de modalidades, matérias — e a contagem de visitas. Não há transação financeira, não há concorrência de escrita (quem edita é uma pessoa), e o volume é de dezenas de linhas. Um servidor de banco aqui seria uma peça a mais para manter, sem nada em troca.

1.2 O que o banco guarda — e o que ele não guarda

Guarda	Não guarda
Todo o texto editável do site (36 chaves)	Nenhum dado de aluno. A matrícula não grava — monta a mensagem e abre o WhatsApp
As cinco listas de conteúdo	Nenhum documento, foto de pessoa ou comprovante
O hash da senha do gerenciador	A senha em si
A contagem de visitas, com IP em hash	O endereço IP em claro
O estado do modo manutenção	Contas de usuário — há uma senha única, sem tabela de contas

FATO

A ausência de dado pessoal **não é acaso**: é decisão de produto registrada na política de privacidade do próprio site. O formulário de matrícula, que seria a porta natural para dado sensível — inclusive de crianças —, foi construído para não gravar nada e não aceitar arquivo.

2. As tabelas

2.1 settings — o conteúdo textual

Chave e valor. É onde vive praticamente todo o texto do site.

Coluna	Tipo	Papel
key	TEXT PRIMARY KEY	O nome do campo
value	TEXT NOT NULL	O conteúdo

36 chaves gravadas, assim distribuídas:

Grupo	Qtd.	Chaves
Topo da home	4	hero_badge · hero_title · hero_lead · stats
A academia	3	about_title · about_lead · about_bullets
Modalidades (cabeçalho)	3	sec_serv_rotulo · sec_serv_titulo · sec_serv_sub
Estrutura (cabeçalho e vídeo)	4	sec_estr_rotulo · sec_estr_titulo · sec_estr_sub · estrutura_video
Preparação TAF	5	sec_taf_rotulo · sec_taf_titulo · sec_taf_lead · sec_taf_botao · taf_itens
Contato e rodapé	8	whatsapp · whatsapp_display · contact_email · instagram · endereco · maps_url · footer_tagline · footer_dias
Identidade	1	cnpj
Selo do Google	3	google_url · google_nota · google_total
Não editáveis	5	admin_password_hash · visit_salt · manutencao · manutencao_titulo · manutencao_texto

São **31 chaves editáveis** pelo painel, mais as 5 internas.

PONTO DE ATENÇÃO - o descarte silencioso

A lista de chaves editáveis vive no código, como **lista de permissão**. Chave que não está nela é **descartada em silêncio** na gravação — e o comentário do próprio código explica a consequência: “o campo aparece no painel, a pessoa salva, o aviso diz *salvo* e nada muda”. Acrescentar campo no painel sem acrescentar na lista cria um botão que mente.

2.2 As cinco listas de conteúdo

Tabela	No site	Colunas	Linhas
services	Modalidades (as raías)	id · title NOT NULL · text · sort	6
portfolio	Estrutura (mosaico de fotos)	id · title NOT NULL · subtitle · image · sort	6
testimonials	Depoimentos	id · text NOT NULL · name · role · initials · sort	3
posts	Blog	id · title NOT NULL · slug NOT NULL UNIQUE · excerpt · content · image · date · sort	3
team	nenhum lugar — ver 2.4	id · name NOT NULL · role · bio · photo · sort	3

Todas seguem o mesmo desenho: chave numérica automática, um campo obrigatório e sort para a ordem de exibição escolhida pela academia. posts.slug é a única restrição de unicidade além das chaves primárias — e é ela que garante que duas matérias não disputem o mesmo endereço.

2.3 visits — a contagem de acessos

Coluna	Papel
ip_hash NOT NULL	Hash do endereço com sal, nunca o endereço
path	A página visitada

Coluna	Papel
referrer	De onde veio
ua	O agente do navegador
day NOT NULL	A data, para agrupar
ts NOT NULL	O instante, para a janela de 30 minutos

Três índices — (`ip_hash`, `ts`), (`day`) e (`ts`) — que são os três recortes que a tela de Acessos usa: “já contei este visitante?”, “quantos por dia?” e “o período recente”. **95 visitas** registradas no ambiente analisado.

FATO

O sal do hash é gerado **por instalação** e guardado em `settings.visit_salt`. Sem ele, o hash de um endereço IPv4 seria quebrável por força bruta — existem apenas quatro bilhões de endereços possíveis, e um computador percorre todos em minutos.

2.4 A tabela sem tela

PONTO DE ATENÇÃO

team **tem três registros e nenhum consumidor**. A área “Equipe” foi retirada do site na versão 1.9.0, por decisão do cliente: saiu da home, do menu, do rodapé, do índice de busca e do painel. A tabela e os dados ficaram.

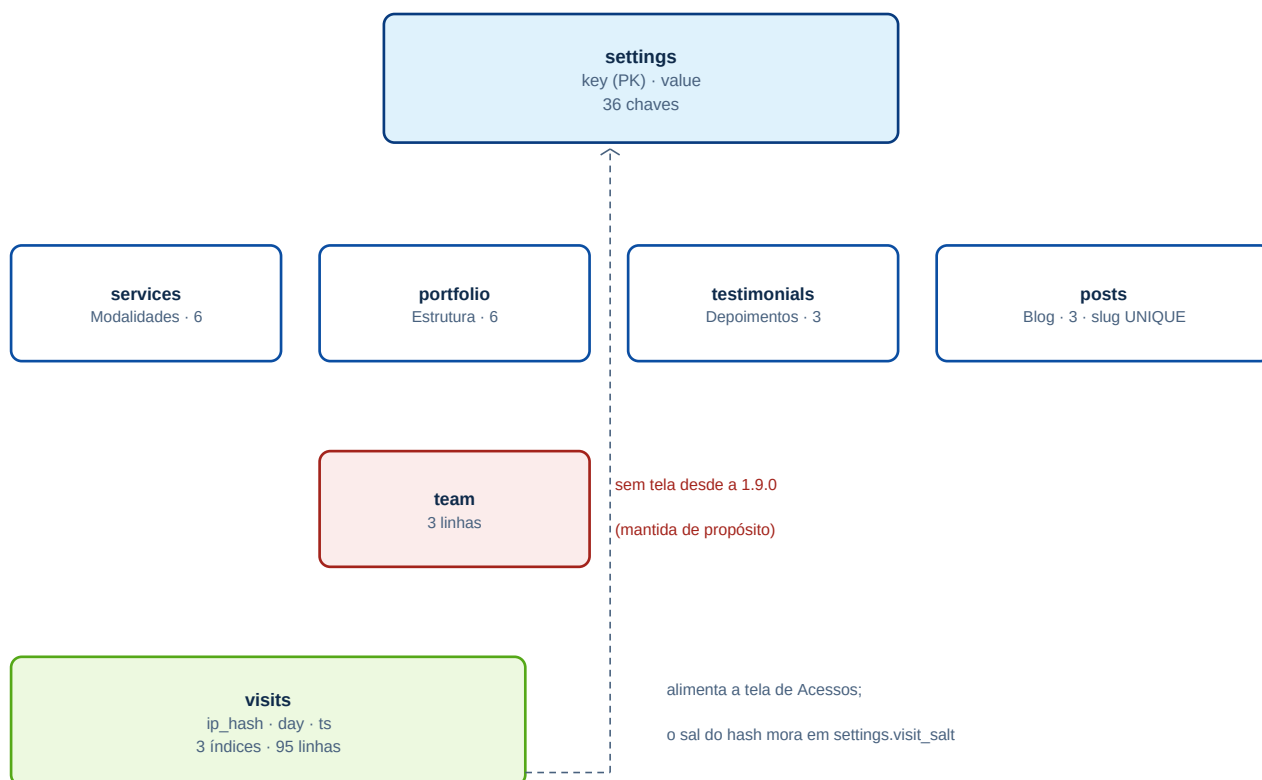
Isso foi **decisão consciente**, não esquecimento: apagar seria irreversível, e a tabela continua indo no backup. A rota de escrita ainda aceita a tabela, mas nenhuma tela a usa — e a suíte de testes acusa se a área reaparecer no site por engano.

RECOMENDAÇÃO

Se a área não voltar em alguma versão futura, vale **exportar os três registros e remover a tabela** numa migração — junto com a entrada dela na rota de escrita. Tabela sem consumidor engana quem lê o esquema pela primeira vez.

3. Diagrama

Não há relacionamento entre tabelas: **nenhuma chave estrangeira, nenhuma junção**. Cada lista é independente e alimenta uma seção da página.



Nenhuma chave estrangeira. As tabelas não se conhecem — quem as reúne é a publicação.

Figura 1 — As sete tabelas. A linha tracejada indica dependência de valor, não chave estrangeira.

3.1 Por que não há relacionamento

O modelo é uma **coleção de listas independentes**, e isso é adequado: uma modalidade não pertence a um depoimento, uma foto não pertence a uma matéria. Cada tabela é lida inteira na publicação e vira uma seção da página.

INFERÊNCIA

A única ligação real é de **valor**, não de estrutura: visits.ip_hash só faz sentido junto com settings.visit_salt. Trocar o sal invalida a deduplicação dos registros anteriores — que é, aliás, o efeito desejado se o sal algum dia vazar.

4. Integridade

Mecanismo	Onde	O que garante
PRIMARY KEY	As 7 tabelas	Identidade de cada linha
NOT NULL	O campo principal de cada lista, e as 3 colunas de tempo de visits	Registro sem o essencial não entra
UNIQUE	posts.slug	Duas matérias não disputam o mesmo endereço
Índices	3 em visits	Os três recortes da tela de Acessos
Lista de permissão	Aplicação	Chave desconhecida é descartada; coluna fora da lista não é gravada

Mecanismo	Onde	O que garante
Descarte de vazio	Painel e publicação	Item em branco não vira linha na página

NÃO IDENTIFICADO

Não há CHECK constraint, gatilho, coluna gerada nem chave estrangeira. Toda a validação vive na aplicação. Para um banco de conteúdo, sem dinheiro e sem concorrência de escrita, é proporcional — mas vale saber que **o banco não recusa nada além do essencial**: um `sort` negativo, uma data malformada em `posts.date` ou um `image` apontando para arquivo inexistente entram sem reclamação.

FATO

A defesa que existe é **dupla, e do lado certo**: item vazio numa lista é descartado tanto no painel quanto na publicação. O comentário do código explica o porquê de repetir — *tela pode ser contornada; quem garante a página é quem a gera*.

5. Evolução e sementes

5.1 Como o esquema muda

Não há arquivos de migração. As tabelas são criadas no boot com `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, e colunas novas são acrescentadas quando necessário.

INFERÊNCIA

Para sete tabelas de conteúdo, um sistema de migração seria peso sem retorno. O risco é o conhecido do modelo: **não há registro do que já foi aplicado**, e mudança de tipo de coluna exigiria trabalho manual. Como o banco é pequeno e há backup diário verificado, o risco é aceitável.

5.2 As sementes

Na primeira subida, o sistema semeia o conteúdo de exemplo: modalidades, fotos, depoimentos, matérias e todos os textos. É o que faz o site nascer apresentável em vez de vazio.

PONTO DE ATENÇÃO - armadilha da semente

Semente de chave nova precisa ficar FORA da guarda de primeira execução. A semente é protegida por uma verificação do tipo “se já existe conteúdo, não semeia” — e num banco que já existe, uma chave acrescentada dentro dessa guarda **nunca é criada**. O painel abre com o campo vazio, a pessoa digita, salva, e nada acontece. Está registrado no projeto como armadilha já paga.

5.3 Conteúdo no ambiente analisado

Tabela	Linhas	Observação
settings	36	31 editáveis + 5 internas
services	6	As seis modalidades
portfolio	6	Todas as imagens são do Unsplash — nenhuma foto real da academia
testimonials	3	—
posts	3	A mais recente é de 10/07/2026
team	3	Sem consumidor
visits	95	Registros de acesso

6. Segurança e privacidade dos dados

Medida	Como é
O banco não é servido	A pasta <code>data/</code> e a extensão <code>.db</code> respondem 404 na aplicação
Fora do repositório	Declarado no <code>.gitignore</code> — e o deploy para se detectar que voltou a ser rastreado
Senha em hash	script com sal por senha; o formato antigo migra sozinho no primeiro acerto
IP pseudonimizado	Hash com sal por instalação, nunca o endereço
Consultas parametrizadas	Sem concatenação de SQL
Cópia verificada	A cópia diária é aberta e submetida a verificação de integridade antes de contar como válida

PONTO DE ATENÇÃO - incidente que moldou o deploy

O deploy já resetou este banco em produção. A causa foi `data/site.db` estar versionado: cada atualização no servidor escrevia a cópia do repositório por cima do banco vivo, e o site voltava ao conteúdo de exemplo. Agravante: a rotina de restauração devolvia um backup escolhido antes, **por cima de um banco mais novo, sem guardar nada**.

Três correções foram aplicadas, e vale conhecê-las porque são o que impede a repetição:

1. O arquivo saiu do rastreamento do git.
2. O deploy **para no primeiro passo** se detectar que ele voltou a ser rastreado — e ensina o comando que resolve.
3. A restauração passou a **guardar o estado atual antes de escrever** e a **recusar** devolver um backup mais velho que o banco em disco.

FATO

A lição de fundo: o `.gitignore` **só vale para arquivo que ainda não está no índice**. Acrescentar a linha não desfaz o rastreamento de quem já entrou — é preciso removê-lo do índice explicitamente. Essa mesma armadilha reaparece hoje em outro lugar do projeto, com consequência menor (ver a documentação técnica, item 11.2).

7. Observações e recomendações

7.1 O que foi encontrado

#	Achado	Natureza	Gravidade
1	team com 3 linhas e nenhum consumidor desde a 1.9.0	Dívida controlada	Baixa
2	Sem CHECK, gatilho ou chave estrangeira — toda validação na aplicação	Proporcional ao domínio	Baixa
3	Sem controle de migração — esquema criado no boot	Proporcional ao domínio	Baixa
4	Todas as 6 imagens da Estrutura são de banco de imagens	Conteúdo pendente	Média
5	Última matéria de 10/07/2026 — blog parado	Conteúdo pendente	Média
6	Chave desconhecida é descartada em silêncio na gravação	Risco de manutenção	Média
7	Semente dentro da guarda de primeira execução nunca roda em banco existente	Armadilha conhecida	Média

NÃO IDENTIFICADO

Não foram encontrados: dados duplicados, campo redundante, tabela obsoleta além da team, índice faltando em consulta frequente, nem problema de normalização. A nomenclatura é consistente, ainda que **mista**: nomes de tabela e coluna em inglês (services, title, sort) e chaves de settings em português (sec_taf_titulo, footer_dias) — herança de o esqueleto vir de outro projeto e os campos novos terem nascido aqui.

7.2 Recomendações

Prioridade	Recomendação	Esforço
1	Trocar as imagens do Unsplash por fotos reais da academia. É dado, não código — e é a maior distância entre o que o site diz e o que mostra	Do cliente
2	Retomar o blog. A estrutura está pronta e cada matéria apoia uma modalidade; falta cadência	Recorrente
3	Fazer a gravação avisar quando a chave for desconhecida, em vez de descartar em silêncio — pelo menos no log	Pequeno
4	Decidir sobre a team: exportar e remover, ou documentar no código que ela é histórica	Pequeno
5	Conferir se CNPJ, endereço e horários no ar são os definitivos	Do cliente
6	Avaliar um índice em posts (date) se o blog crescer muito — hoje três linhas não justificam	Trivial, futuro

FATO

Nota de método. O esquema, a lista de chaves e as contagens deste documento foram lidos **do banco em uso**, não apenas do código que o cria. Nenhum hash, sal ou senha foi reproduzido, e nenhum conteúdo de visitante foi consultado além da contagem de linhas.